

TD2- Algorithmique I

TC INFO-S1

Exercice 1 :

Lesquels des identificateurs suivants sont acceptés ?

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ Var-65 | ☐ MOYENNE A_ | ☐ 3eme_indice |
| ☐ Var.1 | ☐ Si_A | ☐ Lire |
| ☐ algorithmme | ☐ #Nom | ☐ Nombre,n |

Exercice 2 :

Compléter le tableau ci-dessous en inscrivant les nouvelles valeurs des 4 variables A, B, C et D après exécution des instructions de la première colonne. Au départ, les valeurs de A, B, C et D sont nulles.

Instructions	A	B	C	D
$B \leftarrow 2$				
$C \leftarrow B + 10$				
$A \leftarrow 3 - A * 2$				
$D \leftarrow A$				
$B \leftarrow B * D$				
$C \leftarrow B + 5 - C$				
$A \leftarrow 10 - 4 + C$				
$C \leftarrow A + (B - D)$				

Exercice 3 :

D est une variable numérique telle que $D \leftarrow 5$. S et A sont des variables de type chaîne de caractères telle que $S \leftarrow \text{"Bonjour"}$. Compléter le tableau suivant :

Instruction	Valeur affichée
Ecrire (D) ;	
Ecrire ("D") ;	
Ecrire(S) ;	
Ecrire ("S") ;	
$A \leftarrow S + \text{" tout le monde !!"};$ Ecrire (A);	

Exercice 4 :

Quelles seront les valeurs des variables A, B et C après exécution de l'algorithme suivant ?

Algorithme Ex4 ;

Variables

A, B, C : Entier ;

Début

A $\leftarrow$ - 6 ;

B $\leftarrow$ 2 ;

C $\leftarrow$ A + B ;

A $\leftarrow$ 0 ;

C $\leftarrow$ B - A ;

Fin.

Exercice 5 :

Quel résultat produit l'algorithme suivant ?

Algorithme Ex5;

Variables

E1, E2 : *Entier*;

R1 : *Réel*;

Début

E1 $\leftarrow$ 5;

E2 $\leftarrow$ 2*(E1 + 1);

R1 $\leftarrow$ E1;

Ecrire (E1, E2, R1);

Fin.

Exercice 6 :

Donner toutes les raisons pour lesquelles l'algorithme suivant est incorrect :

Algorithme Ex6 ;

Variables

x, y : *Entier* ;

Début

Lire("y") ;

x $\leftarrow$ 7.65;

z $\leftarrow$ x;

x*2 $\leftarrow$ 3+z;

y $\leftarrow$ x+5*w;

Fin.

Exercice 7 :

Ecrire un algorithme qui permet d'afficher sur l'écran la phrase suivante :

Bonjour tout le monde !!

Exercice 8 :

Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur son prénom, et qui lui répond par un charmant *Bonjour* suivi de son prénom.

Exercice 9 :

Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir deux entiers et qui affiche leur somme.

Exercice 10 :

Ecrire l'algorithme qui permet de permuter le contenu de deux variables A et B dans les cas suivants :

- En utilisant une variable auxiliaire
- Sans utiliser une variable auxiliaire

Exercice 11 :

Ecrire un algorithme qui demande le rayon d'un cercle, puis calcule et affiche sa surface et son périmètre.